

부 서 주 의

제 목 생산시설 건설공사 추진 의사결정 타당성 확보 미흡

관 계 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

조 치 부 서 OOOOOO처(A국 현지법인)

내 용

1. 업무 실태 및 판단기준

♠♠♠♠사업은 참여계약서¹⁾, 운영계약서²⁾에 따라 사업의 직접적인 운영은 공동운영사가 하고, 주주사인 XXXXX사와 ▷▷▷사는 각종 기술워크숍, 소위원회, 기술위원회 및 공동운영사 이사회 등의 회의체를 통해 공동운영사에 의견을 개진하는 역할을 하며, 건설공사 등의 추진 전략은 공동운영사에서 수립하여 각 회의체에서 논의하고 공동운영사 이사회에서 최종 확정하는 절차를 거친다.

따라서, 공동운영사에서 건설공사 등의 추진 전략을 제안할 경우 XXXXX사는 주주사로서 해당 전략의 모순점은 없는지 철저하게 검증해야 한다.

또한, 해외 건설공사의 입찰 환경 및 업무 관행은 국내 법령 및 지침 등에서 정하는 바와 다를 수 있으므로 선택하고자 하는 입찰전략의 기대 효과가 유효한지 현지 법률, 공동운영사의 입찰 절차 등을 근거로 검토해야 한다.

이러한 의사결정 절차 및 판단기준과 관련하여, 현재 A국 ♠♠♠♠사업 D 광

1) XXXXX사와 ▷▷▷사 간 체결한 D 광구 광구의 참여계약서
2) XXXXX사와 ▷▷▷사 간 체결한 ♠♠♠♠사업 운영계약서

구 CCC 유전 생산시설 건설공사의 입찰전략 결정 과정의 적정성에 대해 점검을 실시했다.

XXXX. X. XX. XXXXX사 등 주주사는 제2차 공동운행사 이사회에서 CCC 유전의 생산시설을 건설하기 위한 EPC(Engineering, Procurement and Construction, 이하 “건설공사”라 한다)의 추진 방안 마련을 요청했다.

공동운행사는 이러한 요청에 따라 제3차 기술위원회(Technical Committee Meeting, 이하 “TCM”이라 한다)에서 경쟁입찰과 수의계약 등 각기 다른 추진 전략의 경제성 비교 분석 결과를 통해 아래 [표 1]과 같이 “조기작업 후 수의계약”³⁾ 전략이 순현재가치, 생산개시 시점 및 회수기간 측면에서 최적 방안임을 주주사에게 보고하였다.

[표 1] 건설공사 전략과 경제성 비교 분석 결과

구 분	조기작업 후 수의계약	조기작업 없이 수의계약	경쟁입찰
생산개시 시점	XXXX. XX.	XXXX. X.	XXXX. X.
순현재가치	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러
회수기간	x년	x년	x년
매몰비용 발생 여부	미화 약 x ~ x백만 달러 ^{주)}	해당없음	해당없음

주: 조기작업의 중도 종료 시 발생하는 비용의 최소 및 최대값

자료: 제2차 공동운행사 이사회 발표자료 재구성

XXXXXX사는 이러한 공동운행사의 제안에 따라 아래 [표 2]와 같이 요청된 건설공사 조기작업을 위한 계약 승인 건에 대해 생산개시 목표 달성을 위해 조기작업은 불가피하며 수의계약의 필요성 또한 인정되지만 건설공사 본계약에 대해서는 3개사 이상의 지명경쟁 입찰을 추진하는 것이 바람직하다고 검토하였다.

3) 기본설계 단계부터 건설공사 계약상대자를 참여시켜 설계, 시공 간 괴리를 최소화하여 공사 기간을 단축하는 전략

[표 2] 조기작업 계약체결 승인 요청사항

구 분	내 용
계약 상대방	NPCC(National Petroleum Construction Company)
계약방법	수의회약
과 업 내 용	1) 기본설계 결과 검토, 2) 상세설계(Detailed Engineering) 실시, 3) 장납기자재 조기 구매 추진, 4) 하도급업체 조기 선정

자료: 과거 문서 자료 재구성

공동운영사는 XXXXX사의 지명경쟁 입찰 추진 요청에 따라 EPC Implementation Strategy Workshop⁴⁾(이하 “입찰전략 워크숍”이라 한다)을 개최했고, 유가와 지명 대상 업체 수의 변동성을 고려한 민감도 분석을 거친 경제성 분석 결과를 아래 [표 3]과 같이 보고했다.

[표 3] 입찰전략의 민감도 분석 결과

구 분	내 용 ^{주)}			
	미화 xx달러/배럴	미화 xx달러/배럴	미화 xx달러/배럴	미화 xx달러/배럴
조기작업 후 수의회약	<u>미화 x,xxx백만 달러</u>	<u>미화 x,xxx백만 달러</u>	<u>미화 x,xxx백만 달러</u>	미화 x,xxx백만 달러
경쟁입찰	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	<u>미화 x,xxx백만 달러</u>
2인 지명 경쟁입찰	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러
3인 지명 경쟁입찰	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러
분석 결과	최저 유가(미화 xx달러/배럴)를 제외하면 “조기작업 후 수의회약” 전략의 순현재가치가 가장 높음			

주: 경쟁입찰의 경우 Best Case인 최저 낙찰률(60%) 적용함

자료: 과거 문서 자료 재구성

그러나 XXXXX사의 주주사인 공사는 건설공사 비용의 절감을 고려하여 경쟁입찰 추진을 원한다는 서신⁵⁾을 공동운영사로 직접 송부하면서 경쟁입찰에 대한 추진 의사를 강하게 표명했고, XXXXX사와 ▷▷▷사 간 건설공사 입찰전략 논의를 통해 ▷▷▷사의 입장도 경쟁입찰 추진으로 변경되어 CCC 유전 생산 시설 건설공사의 추진 전략은 경쟁입찰으로 확정되었다.⁶⁾

4) “EPC Implementation Strategy Workshop”

5) “CCC Field Development Project EPC Tender Strategy”

6) 제4차 공동운영사 이사회에서 입찰전략 확정함

하지만 입찰전략을 경쟁입찰로 변경하면서 기대했던 비용 절감 효과는 아래 [표 4]와 같이 달성하지 못했던 것으로 확인되었다.

[표 4] 건설공사 입찰전략 의사결정으로 인한 효과 분석 결과

구 분		공동운영사(안)	주주사 확정	실행 결과
		조기작업 후 수의계약	경쟁입찰	
비용절감 효과	건설공사비	미화 xxx백만 달러	미화 xxx백만 달러	미화 xxx백만 달러
	추가비용	-	-	미화 x ^주 백만 달러
발생비용 비교		-	+미화 xx백만 달러	+미화 xx백만 달러

주: 조기작업의 중도 종료로 인한 매몰비용 및 프로젝트 관리 용역 과업 추가 금액

자료: 00000처 과거 문서 자료 재구성

2. 감사결과 확인된 문제점

이렇게 입찰전략 의사결정의 효과성이 도출되지 못했던 이유는 XXXXX사에서 공동운영사가 제시한 경제성평가 결과에 대한 검증이 미흡했던 점과 A국에서의 경쟁입찰로 인한 가격 인하 효과에 대한 유효성 검토가 부족했던 점이 원인이었던 것으로 확인되었다.

(1) XXXXX사의 공동운영사 경제성 분석 결과 검증 미흡

공동운영사가 제3차 TCM 및 입찰전략 워크숍에서 경제성 분석을 위해 설정한 시나리오는 아래 [표 5]와 같다.

[표 5] 경제성 분석 관련 시나리오 현황

구 분	시나리오 현황		
	입찰 전략	낙찰률 민감도	유가 민감도
3차 TCM	① 조기작업 후 수의계약	해당 없음	미화 \$xx/배럴 고정
	② 조기작업 없이 수의계약	해당 없음	
	③ 경쟁입찰	낙찰률 100% ~ 60%	
입찰전략 워크숍	① 조기작업 후 수의계약	해당없음	미화 \$xx/배럴 ~ \$xx/배럴
	② 일반 경쟁입찰	낙찰률 100% ~ 60%	
	③ 2개사 지명 경쟁입찰		
	④ 3개사 지명 경쟁입찰		

자료: 3차 TCM, 입찰전략 워크숍 자료 재구성

공동운영사는 다양한 변수를 고려하여 경제성 분석을 수행했고, 그 결과를 근거로 “조기작업 후 수의계약” 전략이 순현재가치 등의 경제성 지표 측면에서 최적의 방안인 것으로 검토했으며, 조기작업부터 건설공사 계약상대자가 참여 시 입찰 기간의 단축, 작업의 연속성 등에 따라 XXXX년 x월부터는 생산개시가 가능할 것으로 전망했다.

또한, 공동운영사가 지속적으로 제안한 동 전략의 경우 아래 [표 6]과 같이 지명경쟁입찰보다 투자비는 크지만 경제성 분석 지표인 순현재가치가 가장 높은 것으로 분석되어 XXXXX사에서는 빠른 생산개시로 조기에 매출을 실현하는 것이 건설공사 등으로 인한 투자비의 규모보다 사업의 경제성에 미치는 영향이 큰 것으로 추정할 수 있었다.

[표 6] 입찰전략 관련 투자비와 순현재가치 비교

구 분		조기작업 후 수의계약(A)	지명경쟁입찰(B)	차 이(B-A)
투자비	CAPEX	미화 xxx백만 달러	미화 xxx백만 달러	△ 미화 xxx백만 달러
	OPEX	미화 xxx백만 달러	미화 xxx백만 달러	△ 미화 xx백만 달러
투자비 계		미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	△ 미화 xxx백만 달러
생산개시 시점		xxxx년 x월	xxxx년 x월	xx개월 차이
순현재가치		미화 x,xxx백만 달러	미화 x,xxx백만 달러	△ 미화 xxx백만 달러

자료: 입찰전략 워크숍 자료 재구성

하지만 공동운영사가 다양한 시나리오 수립을 통해 실시한 민감도 분석은 모두 건설공사 계약상대자가 정해진 공사 기간을 준수한다는 것을 전제로 하고 있었다. 그러나 건설공사 지연 시 생산개시 시점도 지연되어 본 사업의 경제성에 영향을 미칠 수 있어 건설공사 기간 지연이라는 변수에 대한 민감도 분석을 통해 투자비와 순현재가치 등 경제성 지표를 비교할 필요가 있었다.

따라서 XXXXX사는 공동운영사에게 이 부분에 대한 추가 검증을 요청하는 등 정보의 불확실성을 최소화한 이후 입찰전략 의사결정을 내리는 것이 적절했다.

그러나 입찰전략의 의사결정 추진 시 이러한 부분에 대한 검증 필요성과 관련된 내용은 다뤄진 바가 없었던 것으로 확인되었다.

(2) 의사결정 기대 효과의 유효성 분석 부족

국내 공공부문의 건설공사 발주의 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 설계를 통해 산출된 예정가격 이하의 입찰가격을 제시한 입찰자 중에서 낙찰자를 선정하도록 되어있고⁷⁾, 「건설엔지니어링 적격심사 및 협상에 의한 낙찰자 결정기준」 등과 같은 지침에서도 낙찰자 결정의 우선 전제 사항은 예정가격 이하로 하는 것으로 규정⁸⁾하고 있다. 이렇게 법령과 지침에서 정하는 사항을 고려하면 공사에서 추진하는 국내 건설사업 등에서는 예정가격을 절대적인 법적 상한선으로 두고 이를 초과한 입찰은 낙찰 대상이 될 수 없어 공개, 제한 또는 지명경쟁입찰은 수의계약 대비 비용을 절감할 수 있는 효과적인 수단으로 볼 수 있다.

하지만 국내의 민간부문 건설공사와 해외 건설프로젝트의 예정가격은 통상 발주자의 예산관리를 위한 참고자료일 뿐, 실제 계약금액은 기술력이나 시장의 상황을 고려한 협상으로 결정하도록 하는 것이 일반적이며, 당시 공동운영사의 계약 관련 절차에서도 계약금액은 기술 및 사업평가를 통과한 적격 입찰자 중 최저가로 투찰한 자와 협상을 수행토록 하고 있을 뿐, 예정가격을 유효한 투찰금액의 상한선으로 한다는 근거는 없었다.⁹⁾

따라서 CCC 유전 생산시설 건설공사의 경우에도 당시 예정가격으로 설정한 미화 xxx백만 달러가 계약금액의 상한선이라는 전제가 성립되지 않기 때문

7) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항

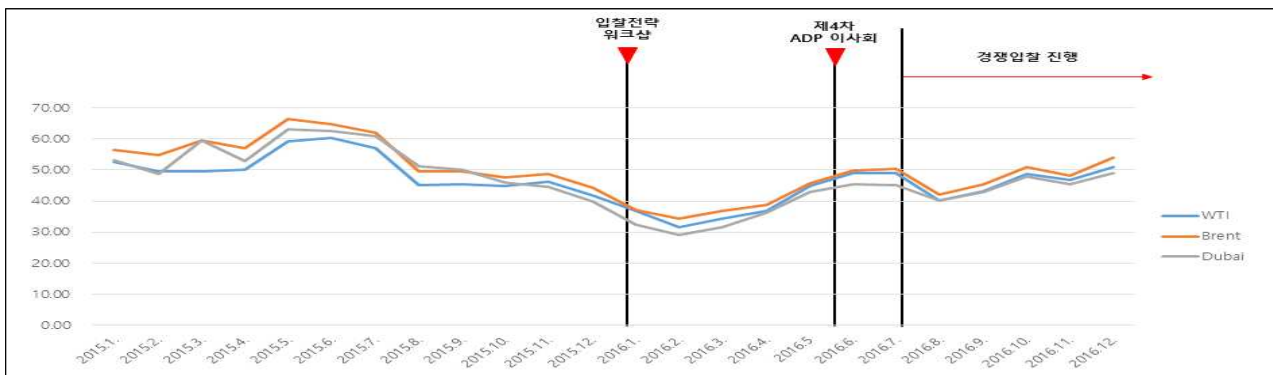
8) 「건설엔지니어링 적격심사 및 협상에 의한 낙찰자 결정기준」(국토교통부훈령 제1690호, xxxx. 12. 28.) 제5조(낙찰자 결정 및 적격심사 서류 제출 등) 제1항

9) 4.6 Process 6 - Full Invitation to Tender

에 공사 및 XXXXX사에서 주장한대로 경쟁입찰을 진행할 경우, 오히려 계약 금액이 예정가격을 초과할 가능성도 존재하는 등 경쟁입찰을 진행하면 비용이 절감될 것이라는 입찰전략 관련 의사결정 효과의 유효성이 보장되어 있지 않았다.

또한, XXXX년은 아래 [그림]과 같이 국제유가가 다시 상승하기 시작하면서 중장비 동원이 많은 건설공사의 특성상 연료비 등 자재 물가 상승으로 인해 계약금액 협상에도 불리할 수 있었다.

[그림] 2015 ~ 2016년도 국제유가(WTI, Brent 및 Dubai) 현황



자료: 오피넷 국제유가 자료 재구성

하지만 공사에서는 건설공사 본계약을 지명경쟁입찰로 추진할 경우 건설공사 비용이 약 10 ~ 20% 낮게 형성될 가능성이 있다고 검토하는 등 국내 공공부문에만 적용될 수 있는 경쟁입찰의 일반적 효과에 대해서만 언급했을 뿐, A국 현지의 계약 관행, 시장 특징 및 공동운영사의 조달 절차 등에 근거한 기대 효과 유효성에 대한 분석적 검증 과정은 부족했던 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 A국 현지법인은 감사결과에 이견이 없다고 하였다.

조치할 사항 A국 현지법인 파견직원 최고책임자 는

① 향후 입찰전략 등 건설공사 추진을 위한 의사결정 시, 공동운영사 제안 사항의 합리성 등에 대해 검증을 철저히 하고,(부서주의)

② 현지와 국내의 시장환경 등 차이점을 근거로 추진코자 하는 방안의 기대효과의 유효성을 철저히 검증한 후 의사결정을 하시기 바랍니다.(부서주의)